

TAREA 5 - DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

Despliegue y Alta Disponibilidad de DNS con BIND9

Índice

Contexto del escenario de la práctica.....	3
Requisitos del proyecto.....	3
Instalación del servidor DNS (BIND9).....	4
Desactivando systemd-resolved.....	5
Configurando bind9 en modo caché con reenvío.....	6
Configuración servidor maestro.....	8
Comprobación de zona y reinicio.....	10
Comprobación con dig.....	11
Configuración del servidor esclavo.....	12
Comprobación con dig.....	14
Seguridad en la transferencia de zona.....	15
Registros de recursos.....	16
Comprobación con nslookup.....	17
Configurar transferencia de zona automática.....	18
Comprobación en el servidor DNS slave.....	20
Desglose de entorno.....	21

Contexto del escenario de la práctica

El equipo desde el que se desarrolla la práctica es MacOS conectado por ssh a la VM creada sobre VirtualBox hypervisor.

El software de pruebas que se emplee filezilla o similares serán instalados en el equipo MacOS

El HOST para el hipervisor es un equipo windows al que se accede por RDP

Por tanto el escenario queda de la siguiente manera:

- **MacOS:** Cliente SSH
- **Equipo windows:** Conexión mediante RDP, hace las veces de hipervisor en el que tengo instalado VBOX y 2 máquinas virtuales para instalar Bind9 master y otro slave

Requisitos del proyecto

1. Configurar un servidor maestro.
2. Configurar un servidor esclavo.
3. Seguridad en la transferencia de zona.
4. Registros de recursos.
5. Configurar transferencia de zona automática.

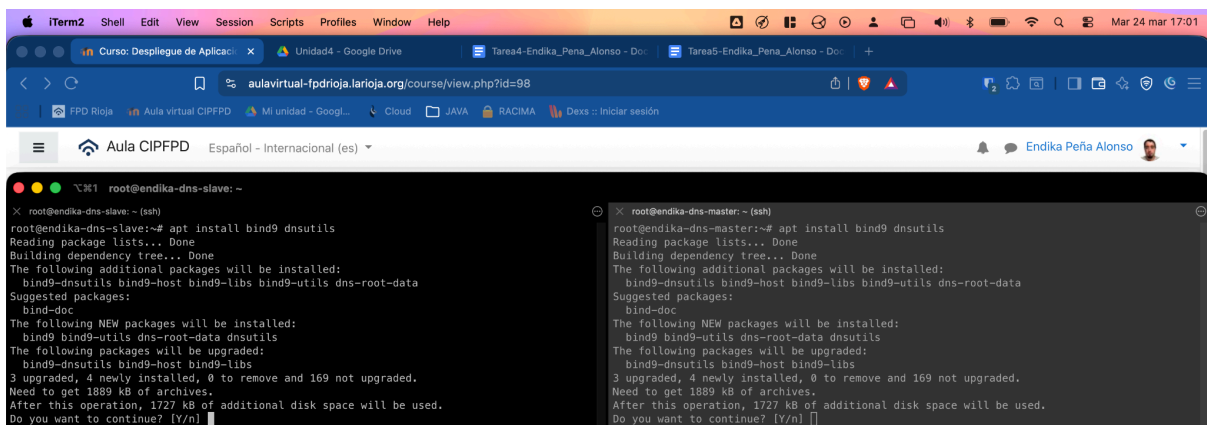
Instalación del servidor DNS (BIND9)

Objetivo General: Configurar y gestionar un servidor DNS con BIND en un entorno de red, estableciendo un servidor maestro y un servidor esclavo en máquinas virtuales separadas con Ubuntu Server, asegurando la correcta transferencia de zona y la configuración de registros de recursos.

En este paso vamos a instalar Bind9 y dnstools (herramientas para comprobación), vamos a realizar todos los pasos como root por comodidad.

```
apt update  
apt install bind9 dnstools -y
```

Vamos a realizar la instalación en ambas VM al mismo tiempo los paquetes son los mismo cambia la configuración.



The screenshot shows a terminal window with two panes. The left pane is titled 'root@endika-dns-slave: ~' and the right pane is titled 'root@endika-dns-master: ~ (ssh)'. Both panes show the command 'apt install bind9 dnstools' being executed. The output for both is identical, showing the reading of package lists, building of the dependency tree, and the installation of bind9, dnstools, and their dependencies. The output also shows the disk space requirements and the confirmation to continue the installation.

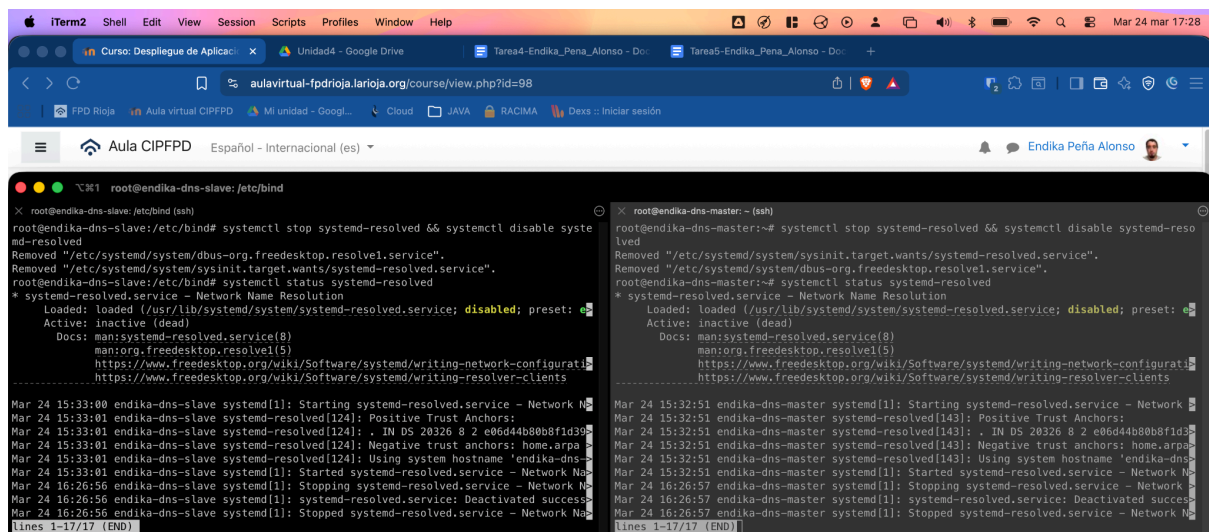
```
root@endika-dns-slave: ~  
root@endika-dns-slave:~# apt install bind9 dnstools  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
The following additional packages will be installed:  
  bind9-dnstools bind9-host bind9-libs bind9-utils dns-root-data  
Suggested packages:  
  bind-doc  
The following NEW packages will be installed:  
  bind9 bind9-utils dns-root-data dnstools  
The following packages will be upgraded:  
  bind9-dnstools bind9-host bind9-libs  
3 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 169 not upgraded.  
Need to get 1889 kB of archives.  
After this operation, 1727 kB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n]
```

```
root@endika-dns-master:~ (ssh)  
root@endika-dns-master:~# apt install bind9 dnstools  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
The following additional packages will be installed:  
  bind9-dnstools bind9-host bind9-libs bind9-utils dns-root-data  
Suggested packages:  
  bind-doc  
The following NEW packages will be installed:  
  bind9 bind9-utils dns-root-data dnstools  
The following packages will be upgraded:  
  bind9-dnstools bind9-host bind9-libs  
3 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 169 not upgraded.  
Need to get 1889 kB of archives.  
After this operation, 1727 kB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n]
```

Desactivando systemd-resolved

Para que la configuración DNS funcione correctamente vamos a tener que parar otro servicio en ubuntu-server que hace de resolución DNS usando su cache el servicio se llama systemd-resolved.

```
systemctl stop systemd-resolved
systemctl disabled systemd-resolved
```



```
root@endika-dns-slave: /etc/bind
root@endika-dns-slave: /etc/bind# systemctl stop systemd-resolved && systemctl disable systemd-resolved
Removed "/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.resolve1.service".
Removed "/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-resolved.service".
root@endika-dns-slave: /etc/bind# systemctl status systemd-resolved
* systemd-resolved.service - Network Name Resolution
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
   Docs: man:systemd-resolved.service(8)
         man:org.freedesktop.resolve1(5)
         https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-network-configuration/
         https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-resolver-clients/

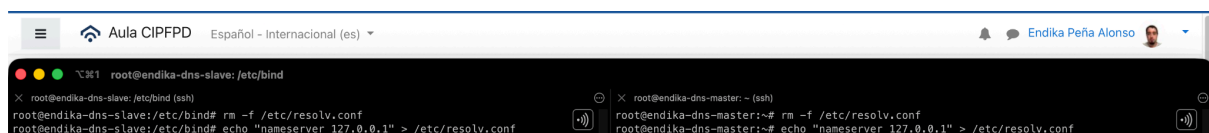
Mar 24 15:33:00 endika-dns-slave systemd[1]: Starting systemd-resolved.service - Network Name Resolution:
Mar 24 15:33:01 endika-dns-slave systemd-resolved[124]: Positive Trust Anchors:
Mar 24 15:33:01 endika-dns-slave systemd-resolved[124]: . IN DS 20326 8 2 e06d44b80b9f1d39
Mar 24 15:33:01 endika-dns-slave systemd-resolved[124]: Negative trust anchors: home.arpa
Mar 24 15:33:01 endika-dns-slave systemd-resolved[124]: Using system hostname 'endika-dns-slave'
Mar 24 15:33:01 endika-dns-slave systemd[1]: Started systemd-resolved.service - Network Name Resolution:
Mar 24 16:26:56 endika-dns-slave systemd[1]: Stopping systemd-resolved.service - Network Name Resolution:
Mar 24 16:26:56 endika-dns-slave systemd[1]: systemd-resolved.service: Deactivated successfully.
Mar 24 16:26:56 endika-dns-slave systemd[1]: Stopped systemd-resolved.service - Network Name Resolution:
Lines 1-17/17 (END)

root@endika-dns-master: ~# systemctl stop systemd-resolved && systemctl disable systemd-resolved
Removed "/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-resolved.service".
Removed "/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.resolve1.service".
root@endika-dns-master: ~# systemctl status systemd-resolved
* systemd-resolved.service - Network Name Resolution
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
   Docs: man:systemd-resolved.service(8)
         man:org.freedesktop.resolve1(5)
         https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-network-configuration/
         https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-resolver-clients/

Mar 24 15:32:51 endika-dns-master systemd[1]: Starting systemd-resolved.service - Network Name Resolution:
Mar 24 15:32:51 endika-dns-master systemd-resolved[143]: Positive Trust Anchors:
Mar 24 15:32:51 endika-dns-master systemd-resolved[143]: . IN DS 20326 8 2 e06d44b80b9f1d39
Mar 24 15:32:51 endika-dns-master systemd-resolved[143]: Negative trust anchors: home.arpa
Mar 24 15:32:51 endika-dns-master systemd-resolved[143]: Using system hostname 'endika-dns-master'
Mar 24 15:32:51 endika-dns-master systemd[1]: Started systemd-resolved.service - Network Name Resolution:
Mar 24 16:26:57 endika-dns-master systemd[1]: Stopping systemd-resolved.service - Network Name Resolution:
Mar 24 16:26:57 endika-dns-master systemd[1]: systemd-resolved.service: Deactivated successfully.
Mar 24 16:26:57 endika-dns-master systemd[1]: Stopped systemd-resolved.service - Network Name Resolution:
Lines 1-17/17 (END)
```

Una vez desactivado debemos eliminar el /etc/resolv.conf antiguo ya que hace referencia al systemd-resolved y crear uno nuevo apuntando a los DNS que nosotros queramos en este caso a si mismo.

```
rm -f /etc/resolv.conf
echo "nameserver 127.0.0.1" > /etc/resolv.conf
```



```
root@endika-dns-slave: /etc/bind
root@endika-dns-slave: /etc/bind# rm -f /etc/resolv.conf
root@endika-dns-slave: /etc/bind# echo "nameserver 127.0.0.1" > /etc/resolv.conf

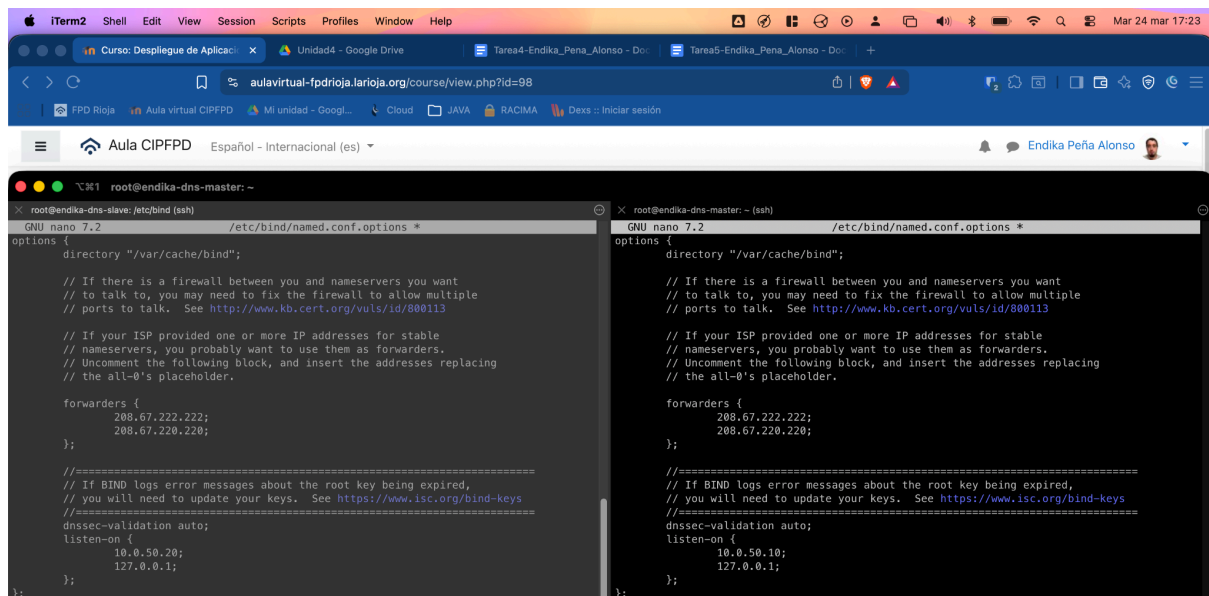
root@endika-dns-master: ~# rm -f /etc/resolv.conf
root@endika-dns-master: ~# echo "nameserver 127.0.0.1" > /etc/resolv.conf
```

Configurando bind9 en modo caché con reenvío

Ahora vamos a configurar bind9 como reenviador DNS lo que significa que en caso de no disponer el de los registros preguntará a quien nosotros indiquemos, esto lo hacemos en `/etc/bind/named.conf.options`

En él incluimos las siguientes directivas.

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    forwarders {
        // OpenDNS IP's
        208.67.222.222;
        208.67.220.220;
    };
    dnssec-validation auto;
    listen-on {
        10.0.50.10 #la 20 en el slave
        127.0.0.1;
    };
};
```



```
systemctl restart named
```

Una vez configurado todo podemos reiniciar el equipo.

```
reboot
```

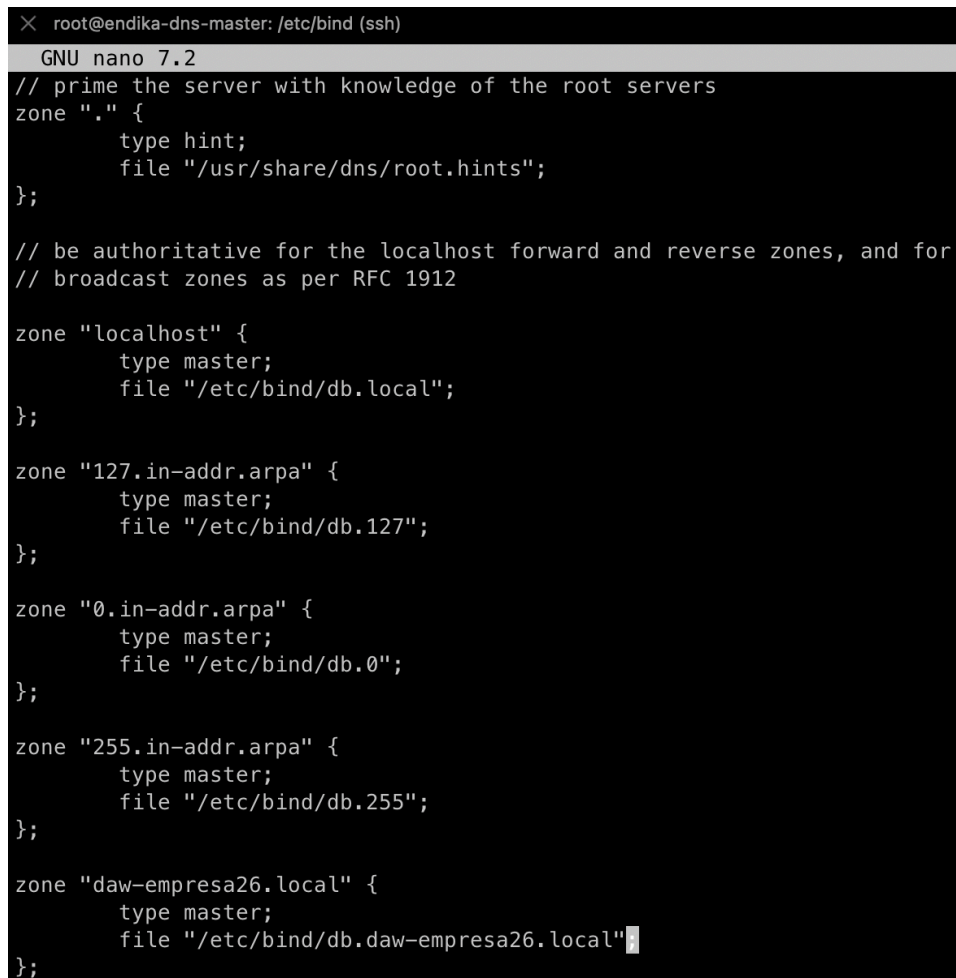
Configuración servidor maestro

- Configurar la nueva zona corporativa **daw-empresa26.local** en el archivo de configuración de BIND (en lugar del dominio `tarea-dns-fp.local`).
- Definir el servidor maestro como `ns1.daw-empresa26.local`.
- Asegurar que el archivo de zona contenga los registros de recursos base necesarios (SOA, NS).

Lo primero vamos a crear una zona dns nueva de tipo master en el fichero `/etc/bind/named.conf.default-zones`

Añadimos lo siguiente al final del fichero.

```
zone "daw-empresa26.local" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.daw-empresa26.local";  
};
```



```
root@endika-dns-master: /etc/bind (ssh)  
GNU nano 7.2  
// prime the server with knowledge of the root servers  
zone "." {  
    type hint;  
    file "/usr/share/dns/root.hints";  
};  
  
// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for  
// broadcast zones as per RFC 1912  
  
zone "localhost" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.localhost";  
};  
  
zone "127.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.127";  
};  
  
zone "0.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.0";  
};  
  
zone "255.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.255";  
};  
  
zone "daw-empresa26.local" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.daw-empresa26.local";  
};
```


Vamos a crear el fichero que contiene el datos de la zona para ello primero vamos a copiar un fichero "vacío" a modo de plantilla.

```
cp db.empty db.daw-empresa26.local
```

```
root@endika-dns-master:/etc/bind# cp db.empty db.daw-empresa26.local
```

En el vamos a modificar el contenido.

```
$TTL      86400
@         IN      SOA      ns1.daw-empresa26.local.
endika.daw-empresa26.local. (
                        1      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        86400 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns1.daw-empresa26.local.
ns1       IN      A        10.0.50.10
```

```
× root@endika-dns-master: /etc/bind (ssh)
GNU nano 7.2
; BIND reverse data file for empty rfc1918 zone
;
; DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.
; Instead, copy it, edit named.conf, and use that copy.
;
$TTL      86400
@         IN      SOA      ns1.daw-empresa26.local. endika.daw-empresa26.local. (
                        1      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        86400 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns1.daw-empresa26.local.
ns1       IN      A        10.0.50.10
```

Comprobación de zona y reinicio

Comprobamos la configuración de la zona

```
named-checkzone daw-empresa26.local db.daw-empresa26.local
```

```
root@endika-dns-master:/etc/bind# named-checkzone daw-empresa26.local db.daw-empresa26.local
zone daw-empresa26.local/IN: loaded serial 1
OK
```

Reiniciamos el servicio y comprobamos si resuelve por lo menos el ns1

```
systemctl restart named
```

Comprobación con dig

Vamos a comprobar que el servidor DNS tiene la zona con el comando dig.

Para comprobar el dominio "completo"

```
dig -t any @localhost daw-empresa26.local
```

```
root@endika-dns-master:/etc/bind# dig -t any @localhost daw-empresa26.local

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> -t any @localhost daw-empresa26.local
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; -->HEADER<-- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 16695
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 19332c748bdccb6a0100000069c2ce39bd95d0a2ef9187f5 (good)
;; QUESTION SECTION:
;daw-empresa26.local.          IN      ANY

;; ANSWER SECTION:
daw-empresa26.local.  86400  IN      SOA     ns1.daw-empresa26.local. endika.daw-empresa26.local. 1 604800 86400 2419200 86400
daw-empresa26.local.  86400  IN      NS      ns1.daw-empresa26.local.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(localhost) (TCP)
;; WHEN: Tue Mar 24 17:47:37 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 137
```

Para comprobar un registro A

```
dig -t A @localhost ns1.daw-empresa26.local
```

```
root@endika-dns-master:/etc/bind# dig -t A @localhost ns1.daw-empresa26.local

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> -t A @localhost ns1.daw-empresa26.local
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; -->HEADER<-- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14946
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 4b679362af1d5e7b0100000069c2ce5b123873c4d71689d3 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ns1.daw-empresa26.local.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
ns1.daw-empresa26.local. 86400  IN      A       10.0.50.10

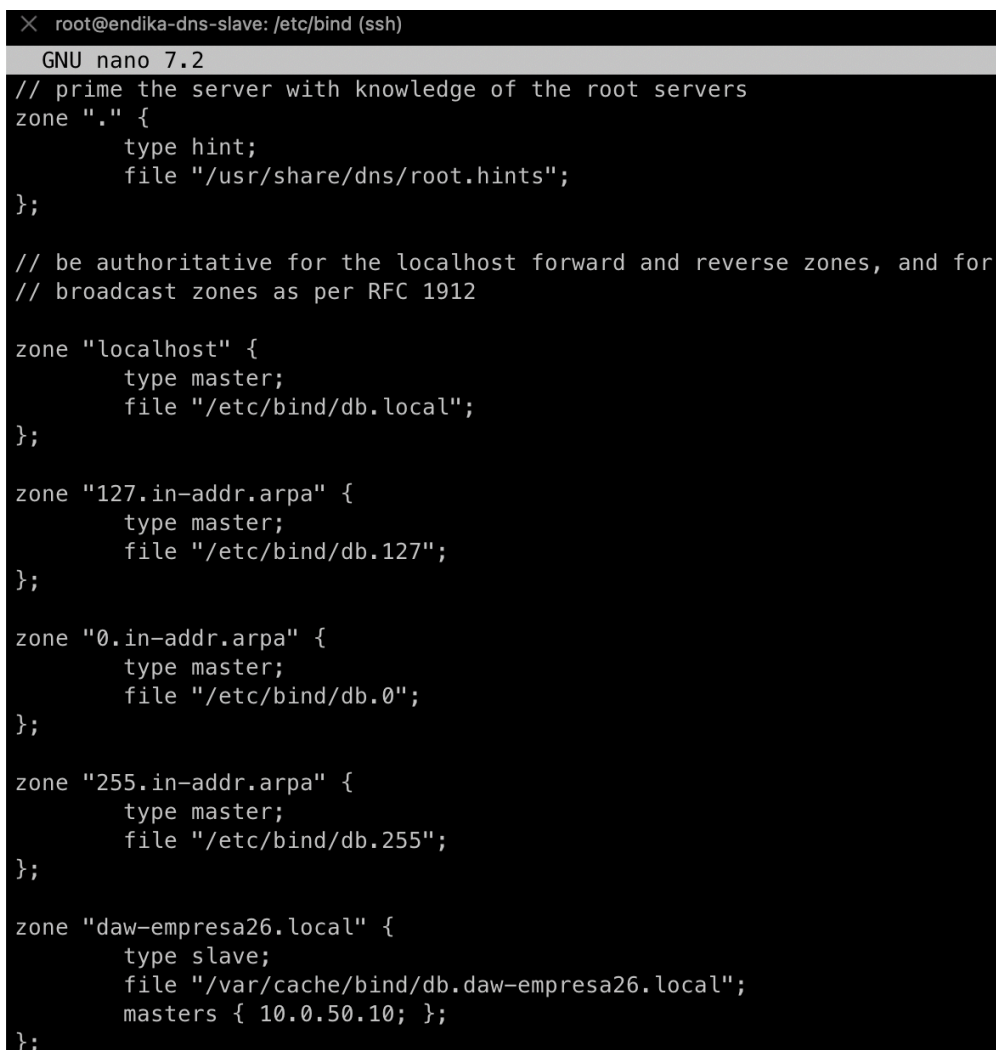
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Tue Mar 24 17:48:11 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 96
```

Configuración del servidor esclavo

- Configurar este servidor como esclavo de la zona **daw-empresa26.local**.
- Especificar que el servidor maestro es **10.0.50.10** y habilitar la recepción de transferencias de zona.

Lo primero vamos a crear una zona dns nueva de tipo slave en el fichero `/etc/bind/named.conf.default-zones`, en el que además vamos a configurar el servidor maestro del que vamos a nutrirnos.

```
zone "daw-empresa26.local" {  
    type slave;  
    file "/var/cache/bind/db.daw-empresa26.local";  
    masters { 10.0.50.10; };  
};
```



```
root@endika-dns-slave: /etc/bind (ssh)  
GNU nano 7.2  
// prime the server with knowledge of the root servers  
zone "." {  
    type hint;  
    file "/usr/share/dns/root.hints";  
};  
  
// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for  
// broadcast zones as per RFC 1912  
  
zone "localhost" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.localhost";  
};  
  
zone "127.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.127";  
};  
  
zone "0.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.0";  
};  
  
zone "255.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.255";  
};  
  
zone "daw-empresa26.local" {  
    type slave;  
    file "/var/cache/bind/db.daw-empresa26.local";  
    masters { 10.0.50.10; };  
};
```

Reiniciamos el servicio de bind9

```
systemctl restart named
```

Realizamos la transferencia de zona

```
rndc retransfer daw-empresa26.local
```

Comprobación con dig

Comprobamos que el servidor DNS esclavo tiene la misma información que el maestro.

Para comprobar el dominio "completo"

```
dig -t any @localhost daw-empresa26.local
```

```
× root@endika-dns-slave: /etc/bind (ssh)
root@endika-dns-slave:/etc/bind# dig -t any @localhost daw-empresa26.local

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> -t any @localhost daw-empresa26.local
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58180
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 05d8102ec82fa4ba0100000069c2d23794ff415841f78717 (good)
;; QUESTION SECTION:
;daw-empresa26.local.          IN      ANY

;; ANSWER SECTION:
daw-empresa26.local.  86400  IN      SOA     ns1.daw-empresa26.local. endika.daw-empresa26.local. 1 604800 86400 2419200 86400
daw-empresa26.local.  86400  IN      NS      ns1.daw-empresa26.local.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(localhost) (TCP)
;; WHEN: Tue Mar 24 18:04:39 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 137
```

Para comprobar un registro A

```
dig -t A @localhost ns1.daw-empresa26.local
```

```
× root@endika-dns-slave: /etc/bind (ssh)
root@endika-dns-slave:/etc/bind# dig -t A @localhost ns1.daw-empresa26.local

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> -t A @localhost ns1.daw-empresa26.local
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 15994
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 9c8e4ddd86df6be10100000069c2d258ea6a5dbc4ca1b583 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ns1.daw-empresa26.local.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
ns1.daw-empresa26.local. 86400  IN      A       10.0.50.10

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Tue Mar 24 18:05:12 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 96
```

Seguridad en la transferencia de zona

Configurar en el servidor maestro la directiva `allow-transfer` para permitir la transferencia de zona de forma segura **solo** al servidor esclavo.

Verificar que la transferencia de zona se realiza correctamente utilizando comandos de diagnóstico como `dig` o `named-checkzone`.

Para configurar la transferencia de zona segura debemos incluir `allow-transfer` en el fichero `/etc/bind/named.conf.default-zones` del servidor maestro.

Activamos `allow-transfer` en la zona de transferencia

```
allow-transfer { 10.0.50.20; };
```

```
zone "daw-empresa26.local" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.daw-empresa26.local";  
    allow-transfer { 10.0.50.20; };  
};
```

Reiniciamos el servicio

```
systemctl restart named
```

Probamos a realizar una transferencia de zona desde el dns slave.

Realizamos la transferencia de zona

```
rndc retransfer daw-empresa26.local
```

```
Mar 24 18:24:23 endika-dns-slave named[552]: zone daw-empresa26.local/IN: transferred serial 1  
Mar 24 18:24:23 endika-dns-slave named[552]: transfer of 'daw-empresa26.local/IN' from 10.0.50.10#53: Transfer status: success  
Mar 24 18:24:23 endika-dns-slave named[552]: transfer of 'daw-empresa26.local/IN' from 10.0.50.10#53: Transfer completed: 1 messages, 4 records, 2
```

Registros de recursos

En el archivo de zona del servidor maestro, deberás simular la infraestructura de la empresa agregando los siguientes registros de recursos:

- Un registro **A** para correo.daw-empresa26.local apuntando a la IP **10.0.80.50** (actualizando el antiguo registro de mail).
- Un registro **CNAME** para intranet.daw-empresa26.local apuntando a www.servicios.daw-empresa26.local (actualizando el antiguo alias app-web).
- Verificar desde una máquina cliente que los registros se resuelven correctamente utilizando nslookup o dig.

En el servidor DNS maestro vamos a añadir los siguientes registros DNS

```
www.servicios IN      A      10.0.50.30
correo  IN      A      10.0.80.50
intranet      IN      CNAME  www.servicios
```

Quedando esto de la siguiente forma.

```
root@endika-dns-master: /etc/bind
GNU nano 7.2
; BIND reverse data file for empty rfc1918 zone
;
; DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.
; Instead, copy it, edit named.conf, and use that copy.
;
$TTL      86400
@          IN      SOA      ns1.daw-empresa26.local. endika.daw-empresa26.local. (
                                1              ; Serial
                                604800         ; Refresh
                                86400          ; Retry
                                2419200        ; Expire
                                86400 )       ; Negative Cache TTL
;
@          IN      NS       ns1.daw-empresa26.local.
ns1        IN      A        10.0.50.10
www.servicios IN      A      10.0.50.30
correo     IN      A        10.0.80.50
intranet   IN      CNAME    www.servicios
```


Comprobación con nslookup

Vamos a comprobar si la resolución funciona de forma correcta.

```
nslookup
server localhost #Esto hace que las pregunta se las haga a ese DNS
<dominio_a_preguntar>
```

```
root@endika-dns-master: /etc/bind
root@endika-dns-master:/etc/bind# nslookup
> server localhost
Default server: localhost
Address: ::1#53
Default server: localhost
Address: 127.0.0.1#53
> correo.daw-empresa26.local
Server:      localhost
Address:     ::1#53

Name: correo.daw-empresa26.local
Address: 10.0.80.50
> intranet.daw-empresa26.local
Server:      localhost
Address:     ::1#53

intranet.daw-empresa26.local canonical name = www.servicios.daw-empresa26.local.
Name: www.servicios.daw-empresa26.local
Address: 10.0.50.30
```

Configurar transferencia de zona automática

- Configurar en el servidor maestro la directiva `notify yes` para notificar automáticamente los cambios al servidor esclavo.
- Para probarlo, añade un nuevo registro TXT, incrementa el número de serie (Serial) en el maestro y verifica que la modificación en la zona se replica correctamente en el servidor esclavo de forma automática.

Para esta configuración vamos a modificar el fichero de `/etc/bind/named.conf.default-zones` en el servidor maestro para incluir el **`notify yes`**.

Incluir `notify yes` en la configuración de la zona

```
notify yes;
```

```
zone "daw-empresa26.local" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.daw-empresa26.local";  
    allow-transfer { 10.0.50.20; };  
    notify yes;  
};
```

Después de esto vamos a modificar el fichero de la zona dns para incluir dos cosas.

1 modificar un registro TXT.

2 Añadir el segundo servidor DNS para que sepa a quién notificar de los cambios

```
$TTL      86400  
@         IN      SOA      ns1.daw-empresa26.local. endika.daw-empresa26.local. (  
          2026032401      ; Serial  
          604800          ; Refresh  
          86400           ; Retry  
          2419200         ; Expire  
          86400 )        ; Negative Cache TTL  
;  
@         IN      NS       ns1.daw-empresa26.local.  
@         IN      NS       ns2.daw-empresa26.local.  
@         IN      TXT      "Esto es una prueba de TXT endika"  
ns1       IN      A        10.0.50.10  
ns2       IN      A        10.0.50.20  
www.servicios IN    A        10.0.50.30  
correo   IN      A        10.0.80.50  
intranet  IN      CNAME    www.servicios
```

Con esto verificamos la configuración y recargamos la configuración de la zona DNS.

Validamos la configuración

```
named-checkconf -z /etc/bind/named.conf
```

```
root@endika-dns-master:/etc/bind# named-checkconf -z /etc/bind/named.conf
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone daw-empresa26.local/IN: loaded serial 2026032401
```

Validamos la zona dns

```
named-checkzone daw-empresa26.local db.daw-empresa26.local
```

```
root@endika-dns-master:/etc/bind# named-checkzone daw-empresa26.local db.daw-empresa26.local
zone daw-empresa26.local/IN: loaded serial 2026032401
OK
```

Recargamos la zona dns tanto configuración de la zona como registros de la misma.

```
rndc reload
```

```
root@endika-dns-master:/etc/bind# rndc reload
server reload successful
```

Comprobación en el servidor DNS esclavo

Vamos a revisar el journal del sistema para ver si se ha realizado la transferencia de zona.

```
journalctl -xeu named.service
```

```
Mar 24 19:22:39 endika-dns-slave named[552]: client @0x78d548017ca8 10.0.50.10#58128: received notify for zone 'daw-empresa26.local'
Mar 24 19:22:39 endika-dns-slave named[552]: zone daw-empresa26.local/IN: notify from 10.0.50.10#58128: serial 2026032401
Mar 24 19:22:39 endika-dns-slave named[552]: zone daw-empresa26.local/IN: Transfer started.
Mar 24 19:22:39 endika-dns-slave named[552]: transfer of 'daw-empresa26.local/IN' from 10.0.50.10#53: connected using 10.0.50.10#53
Mar 24 19:22:39 endika-dns-slave named[552]: zone daw-empresa26.local/IN: transferred serial 2026032401
Mar 24 19:22:39 endika-dns-slave named[552]: transfer of 'daw-empresa26.local/IN' from 10.0.50.10#53: Transfer status: success
Mar 24 19:22:39 endika-dns-slave named[552]: transfer of 'daw-empresa26.local/IN' from 10.0.50.10#53: Transfer completed: 1 messages, 10 records, 324 bytes, 0.001 secs (324000 bytes/sec)
Mar 24 19:22:39 endika-dns-slave named[552]: zone daw-empresa26.local/IN: sending notifies (serial 2026032401)
```

Como se puede visualizar se ha recibido el serial que hemos modificado en el fichero del servidor maestro.

Verificamos la zona en el esclavo

```
dig @localhost daw-empresa26.local SOA +short
```

```
root@endika-dns-slave:/var/cache# dig @localhost daw-empresa26.local SOA +short
ns1.daw-empresa26.local. endika.daw-empresa26.local. 2026032401 604800 86400 2419200 86400
```

Verificamos los registros NS en el esclavo

```
dig @localhost daw-empresa26.local NS +short
```

```
root@endika-dns-slave:/var/cache# dig @localhost daw-empresa26.local NS +short
ns1.daw-empresa26.local.
ns2.daw-empresa26.local.
```

Verificamos los registro TXT en el esclavo

```
dig @localhost daw-empresa26.local TXT +short
```

```
root@endika-dns-slave:/var/cache# dig @localhost daw-empresa26.local TXT +short
"Esto es una prueba de TXT endika"
```

Desglose de entorno

Para que se entienda un poco mejor el entorno que se ha usado dejo una captura de pantalla en el que se visualizan las distintas piezas/software que se ha empleado.

